

Ahmed Abufanas

Ingenieurphysiker (B.Eng.)

Oldenburg, Deutschland

E-Mail: abufanasa@gmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/in/ahmedabufanas](https://www.linkedin.com/in/ahmedabufanas)

GitHub: github.com/abufanasa-dotcom

PROFIL

Ingenieurphysiker (B.Eng.) mit fundierter praktischer Erfahrung in Python-basierter Messdatenanalyse, experimentellen Prüfungen technischer Systeme und technischer Dokumentation. Kenntnisse in MATLAB, SolidWorks, Modellierung und sensorgestützter Prototypenentwicklung. Erfahrung in der Weiterentwicklung wissenschaftlicher Datenpipelines sowie in der Auswertung elektrischer und optischer Messdaten. Berufliches Ziel ist der Einstieg in die Teststandtechnik, Energiespeicherung und technische Systementwicklung.

AUSBILDUNG

Masterstudium Ingenieurphysik

Okt. 2025 – Feb. 2028 (vorauss.)

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Deutschland

Schwerpunkte: Energiesysteme, Energiespeicher, Photovoltaik, Messtechnik, Modellierung und Simulation.

Bachelor of Engineering (B.Eng.) – Ingenieurphysik

Okt. 2015 – Feb. 2025

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Deutschland

Schwerpunkte: Technische Physik, Mechanik, Elektrodynamik und Optik, Messtechnik, Elektronik, Regelungstechnik, Materialwissenschaften, numerische Simulation sowie biomedizinische Physik.

Abschlussarbeit: *Binaural Detection and Auditory Modelling of Bandwidth Effects* – MATLAB-basierte Signalverarbeitung und statistische Auswertung psychoakustischer Messdaten.

BERUFSERFAHRUNG & FORSCHUNG

Wissenschaftliche Hilfskraft – Spektralanalyse & Python-Datenverarbeitung

Feb. 2026 – Juni 2026

Hochschule Emden/Leer, Emden

- Weiterentwicklung einer Python-Pipeline zur Verarbeitung hochauflösender Spektraldaten eines BACHES-Echelle-Spektrographen
- Analyse und Aufbereitung wissenschaftlicher Bild- und Messdaten
- Überarbeitung bestehender Programmstrukturen und Variablenbezeichnungen zur Verbesserung der Lesbarkeit und Wartbarkeit
- Dokumentation von Analyseabläufen, Testläufen und Ergebnissen zur Qualitätssicherung

Student Buddy – International Office

März 2026 – Sept. 2026

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

- Betreuung internationaler Studierender während der Ankunfts- und Orientierungsphase
- Unterstützung bei organisatorischen und administrativen Prozessen sowie universitäre Kommunikation

Wissenschaftliche Hilfskraft – Datenanalyse & Dokumentation

März 2023 – Dez. 2023

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

- Aufbereitung und Qualitätskontrolle experimenteller Daten mit MATLAB und Excel
- Entwicklung standardisierter Auswertungsroutinen zur Sicherstellung konsistenter Ergebnisse
- Dokumentation und Präsentation von Analyseergebnissen im Team

FACHKOMPETENZEN

Programmierung & Analyse

Python (pandas, NumPy, scikit-learn, SciPy, Streamlit), MATLAB, Simulink, C++, LaTeX

Mess- & Prüfstandstechnik

Messdatenanalyse, Signalverarbeitung, Spektralanalyse (BACHES), Sensorkopplung, Arduino, Lärmdosimetrie

Modellierung & Simulation

BESS-Dispatch-Optimierung (HiGHS MILP), Regelungstechnik, SolidWorks (3D-CAD, FEA)

Werkzeuge & Methoden

Git, GitHub, Linux/PowerShell, OriginPro, MS Office 365, pytest

SPRACHEN

Deutsch: Sehr gute Kenntnisse (C1)

Englisch: Sehr gute Kenntnisse (C1)

Arabisch: Muttersprache

ARBEITSWEISE

- Analytisches Denken
- Selbstständige Einarbeitung
- Hohe Zuverlässigkeit
- Strukturierte Dokumentation

Wind Turbine Performance Review

github.com/abufanasa-dotcom/wind-turbine-performance

SCADA-Datenanalyse, Leistungskurven-Referenzierung & Ereignisinspektion (Kelmarsch Windpark, 2022)

- Analyse von 52.560 10-Minuten-SCADA-Datensätzen zur Detektion von Minderleistung und Betriebsausfällen
- Plausibilitätsfilterung, Referenzmodellierung nach Windgeschwindigkeitsklassen und Benchmark mit ML-Regressionsmodellen
- Bereitstellung eines interaktiven Streamlit-Dashboards zur strukturierten Ereignisinspektion

German BESS Dispatch & Degradation Analytics

github.com/abufanasa-dotcom/bess-dispatch-analytics

Techno-ökonomische Einsatzoptimierung eines 1 MW / 2 MWh Batteriespeichers (SMARD-Marktdaten 2024)

- Ex-post Dispatch-Optimierung im Day-Ahead-Markt DE/LU (8.784 Stunden) mittels Mixed-Integer Linear Program (MILP via SciPy/HiGHS)
- Berücksichtigung von Sommer-/Winterzeit-Umstellungen, Wirkungsgraden (95 %) und Zyklenkosten-Sensitivität zur Dämpfung unnötiger Zyklen
- Unabhängige physikalische Simulation zur mathematischen Konsistenzprüfung der Fahrpläne ($< 10^{-10}$ EUR Diskrepanz)

Industrial Noise Exposure Analysis

github.com/abufanasa-dotcom/industrial-noise-exposure

Akustische Dosimetrie-Auswertung historischer NIOSH-Arbeitsplatzmessungen & Normenvergleich

- Aufbereitung von 807 Personendosimetrien und 582 Bereichsmessungen an 77 Betriebsstätten ohne Rohdatenverlust
- Bereinigung historischer Formelfehler und Auswertung der systematischen Diskrepanz zwischen NIOSH (3-dB-Verdopplung) und OSHA (5-dB-Regel) bei 680 zeitgleichen Schichtmessungen
- Methodischer Abgleich mit den Auslösewerten der deutschen LärmVibrationsArbSchV und DIN EN ISO 9612

Experimentelle Untersuchung der binauralen Signaldetektion

Feb. 2023 – Mai 2023

Psychoakustische Messreihen & Signalverarbeitung (Bachelor-Forschungsprojekt)

- Durchführung psychoakustischer 3IFC-Experimente zur Ermittlung binauraler Hörschwellen unter Störgeräuschbedingungen
- MATLAB-basierte Signalverarbeitung und statistische Analyse psychoakustischer Messdaten mit N0S π -Stimuli

Experimentelle Effizienz- und Belastungsanalyse von Solarzellen

Apr. 2022 – Aug. 2022

Laborprüfungen & statische Messdatenauswertung

- Durchführung experimenteller Belastungs- und Effizienztests unter kontrollierten Temperatur- und Bestrahlungsbedingungen (AM1.5)
- Bestimmung kritischer Betriebs- und Leistungsgrenzen sowie MATLAB-Auswertungsroutinen zur Fehleridentifikation

Entwicklung eines autonomen Fahrzeugprototyps

Okt. 2019 – März 2020

Sensorik, Regelungstechnik & Embedded Prototyping

- Sensorgestützte Steuerung mit Arduino, Ultraschall- und Lichtsensorik zur Hinderniserkennung und Spurführung
- Entwicklung einer Python-basierten Benutzeroberfläche zur Steuerung und Messdatenaufzeichnung

3D-CAD-Konstruktion & strukturmekanische Analyse

Apr. 2019 – Aug. 2019

SolidWorks Konstruktion & FEA-Simulation

- Parametrische 3D-Modellierung eines mechanischen Hebeseystems und strukturmekanische Simulation zur Spannungsanalyse
- Geometrische Optimierung hinsichtlich Stabilität, mechanischer Funktion und Materialeinsatz